

Gedrag en interactie

Aangeboren en geleerd gedrag, de vormen van leren, de relaties tussen soorten, en het leven in een groep.

1 Wat gedrag is

Een bioloog bedoelt met **gedrag**: **alles wat een dier doet als antwoord op prikkels van binnen of van buiten**. Honger is een inwendige prikkel, het geluid van een roofdier een uitwendige.

Inwendige prikkels zijn bijvoorbeeld **honger, dorst** en een **hormoonspiegel die stijgt in het broedseizoen**.

Een **sleutelprikkel** is een **bepaalde prikkel die een vast gedragspatroon in gang zet**: een rode vlek op de snavel van een meeuw zet het kuiken aan om te bedelen.

Het **dagritme** of circadiaans ritme is het terugkerende ritme van ongeveer een etmaal dat slapen, eten en actief zijn regelt. Het loopt ook door als het licht niet verandert, want het dier heeft een eigen klok.

Wie gedrag **wetenschappelijk** wil beschrijven, **let eerst op wat hij ziet en pas daarna op wat hij erover denkt**. Eerst observeren en noteren, dan verklaren. Wil je weten of **muizen een doolhof leren**, dan **meet je de tijd per poging bij een groep muizen en kijk je of die daalt**: leren zie je aan een verbetering over herhaalde pogingen.

2 Aangeboren gedrag

Aangeboren gedrag of instinctief gedrag **staat vanaf de geboorte vast, verloopt bij alle dieren van die soort ongeveer gelijk en moet niet geleerd worden**. Het zit in het erfelijk materiaal.

Het is nuttig voor een pasgeboren dier omdat het **meteen werkt, zonder dat er tijd is om iets te leren**. Een kuiken dat moet eten en vluchten heeft geen tijd om te oefenen. Het nadeel is dat zulk gedrag zich niet aan iets nieuws aanpast.

Een **reflex is een vorm van aangeboren gedrag**: hij ligt vast, verloopt bij iedereen gelijk en wordt niet geleerd.

3 Geleerd gedrag

Gewenning: een **dier reageert steeds minder op een prikkel die telkens zonder gevolg blijft**. Vogels die eerst van een vogelverschrikker schrikken, gaan er na een week vlak naast zitten.

Conditionering: een dier **koppelt een prikkel aan een gevolg**. Een hond die kwijlt bij het geluid van zijn bak, of die **gaat zitten zodra zijn baas een leeg koekjesdoosje laat ritselen**: het **geluid is door herhaling aan een belonend gevolg gekoppeld geraakt**.

Leren door nadoen: een **jong dier dat zijn moeder nadoet**, neemt over wat het ziet. Daarom eten jonge mezen wat hun ouders eten.

Inprenting: een **jong dier legt in een korte gevoelige periode vast wie zijn ouder is**. Pas uitgekomen eendenkuikens volgen wat ze eerst zien bewegen, en dat venster gaat daarna niet meer open.

Geleerd gedrag is een voordeel in een veranderende omgeving, want het **dier kan zijn gedrag bijstellen als de omstandigheden anders worden**. Het wordt echter **niet erfelijk doorgegeven**: jongen kunnen het wel van hun ouders overnemen door te kijken en na te doen.

Veel gedrag is **deels aangeboren en deels geleerd**. Bij de **zang van vogels** ligt de grondvorm vast, maar de **uitvoering wordt van soortgenoten geleerd**; daarom hebben sommige soorten plaatselijke dialecten.

4 Relaties tussen soorten

Een **interactie** is een **wederzijdse invloed tussen twee organismen**, die voor elk van de twee voordelig, nadelig of onverschillig kan uitvallen. Die combinaties geven de soorten relaties.

Predatie: het **ene organisme doodt en eet het andere**. Er is een prooi en een roofdier: nadelig voor de prooi, voordelig voor de jager.

Competitie of concurrentie is de **strijd om dezelfde beperkte hulpbron**, en werkt voor beide nadelig. **Binnen een soort overlappen de behoeften volledig**, dus is de strijd daar het scherpst.

Symbiose waarbij **beide voordeel hebben**: een bij en een bloem, een korstmos met een alg en een schimmel, de darmbacteriën en wij. Ook een **eikel die door een gaai weggedragen wordt** valt voor beide goed uit: de gaai krijgt voedsel, de eik krijgt haar zaad ver van de moederboom.

Een **parasiet leeft op of in een ander en brengt het schade toe zonder het meteen te doden**, zoals een teek of een lintworm. Hij doodt zijn gastheer meestal niet, want **een dode gastheer levert geen voeding meer**.

Commensalisme: de **een heeft voordeel, de ander ondervindt niets**. Een zeepok op de huid van een walvis reist mee en de walvis merkt het niet.

Twee soorten die precies hetzelfde eten op dezelfde plaats, kunnen **moeilijk blijvend naast elkaar bestaan**: volledige overlap geeft volledige competitie. Eten twee vogelsoorten insecten in dezelfde bomen, maar de ene in de kruin en de andere op de stam, dan **blijft de competitie door het verschil in zoekplaats beperkt**.

Stijgt het aantal prooien sterk, dan **nemen de roofdieren met wat vertraging ook toe, waarna de prooien weer dalen**. Verdwijnt een roofdier uit een gebied, dan **groeit de prooipopulatie en vreet die haar voedselplanten kaal**: het effect werkt door tot ver in het ecosysteem.

5 Leven in een groep

Voordelen van een groep: **meer ogen zien een roofdier sneller aankomen, samen jagen levert grotere prooien op** en de **jongen kunnen samen beschermd worden**.

Nadelen: er is **meer competitie om voedsel en ziekten verspreiden zich sneller**, en een grote groep is opvallender voor een roofdier. Daarom is er altijd een evenwicht tussen voor- en nadeel.

Een **hiërarchie** of rangorde is de ordening waarbij het ene dier voorrang heeft op het andere. Dat **spaart gevechten uit**, want de uitkomst is al bekend.

Een dier verdedigt een **territorium om voedsel, dekking en een nestplaats te houden** voor zichzelf en zijn jongen. Door het af te bakenen met zang of geur hoeft het niet telkens te vechten.

Communicatie tussen dieren kan **met geluid, met geur en met beweging**. Een **feromoon** is een **geurstof waarmee soortgenoten elkaar iets doorgeven**: mieren leggen er een spoor mee en motten vinden er een partner mee.

Onthoud dit

- Gedrag is alles wat een dier doet als antwoord op prikkels van binnen of van buiten.
- Aangeboren gedrag ligt vast en werkt meteen; geleerd gedrag past zich aan maar wordt niet erfelijk doorgegeven.
- Vormen van leren: gewenning, conditionering, nadoen en inprenting.
- Een sleutel prikkel zet een vast gedragspatroon in gang.
- Predatie: de een doodt de ander. Competitie: beide nadeel. Symbiose: beide voordeel.
- Een parasiet schaadt zonder te doden; bij commensalisme wint de een en merkt de ander niets.
- Soorten met dezelfde niche kunnen niet blijvend naast elkaar bestaan; een verschil in zoekplaats maakt dat wel mogelijk.
- Een groep geeft veiligheid en samen jagen, maar ook competitie en ziekte.
- Een hiërarchie en een territorium sparen gevechten uit.

